
Matière : Système d'exploitation I

TP 3 : Gestion des utilisateurs et des droits d'accès

Niveau : 1ère année

Préparé par : Mariam MASMOUDI

Objectifs

- Connaissance des différentes catégories d'utilisateurs
 - Gestion des utilisateurs et des groupes
 - Gestion des droits d'accès aux fichiers et aux répertoires
-

1. Gestion des utilisateurs et des groupes

Un système Linux est généralement utilisé par plusieurs utilisateurs (ou users en Anglais). Chaque utilisateur sous Linux possède un User Identification (UID) à travers lequel le système peut tracer tous ses actes. De plus, chaque utilisateur appartient à un groupe, appelé groupe principal, qui possède lui aussi un numéro Group Identification (GID), et peut aussi appartenir à un ou plusieurs groupes secondaires.

Les utilisateurs sont stockés dans le fichier **/etc/passwd** et les groupes sont disponibles dans le fichier **/etc/group**. La création de nouveaux utilisateurs se fait sous l'identité **root**, c'est l'utilisateur qui possède toutes les permissions sur le système, autrement dit c'est l'administrateur du système qui possède tous les droits. Pour se connecter en tant qu'utilisateur **root**, on utilise la commande **su root** (le mot de passe de l'utilisateur **root** est demandé par le système).

Pour exécuter une commande en tant que **root** sans changer d'utilisateur, on précède la commande par le terme **sudo**.

Commande	Description
groupadd	Créer un nouveau groupe
adduser	Créer un nouveau utilisateur
usermod -g	Créer un compte utilisateur en précisant le groupe principal auquel appartient l'utilisateur
usermod -G	Créer un compte utilisateur en précisant le groupe secondaire (si nécessaire).
cat /etc/passwd	Vérifier la liste des comptes utilisateurs existants
groups	Indiquer quel groupe appartient chaque utilisateur
Id	Afficher l'ID de l'utilisateur, Group ID et le groupe que l'utilisateur appartient
cat /etc/passwd grep username	Afficher le fichier / etc / passwd qui contient les mots de passe cryptés des utilisateurs du système.
sudo usermod -aG sudo username	Pour accorder aux utilisateurs des privilèges administratifs, ajoutez-les au groupe sudo
Passwd username	Modifier mot de passe
userdel username	Permet de supprimer l'utilisateur sans toucher de son répertoire personnel
userdel -r username	Permet de supprimer l'utilisateur avec son répertoire personnel

Remarques :

- Si un utilisateur est créé sans précision du groupe, alors le système Linux crée un groupe qui a le même nom que cet utilisateur (c'est le groupe principal de l'utilisateur considéré)

2. Droits d'accès aux fichiers et aux répertoires

Pour chaque fichier, il existe trois classes d'utilisateurs : le propriétaire du fichier (user), les membres du groupe propriétaire du fichier (group), les autres utilisateurs (others).

Pour chaque classe d'utilisateurs, il y a trois types d'accès à un fichier donné : lecture (**r**ead), écriture (**w**rite), exécution (**x**ecute).

symbol e	sur un fichier normal	sur un répertoire
-	absence de droit	absence de droit
r	afficher le contenu du fichier	afficher le contenu du répertoire
w	modifier le contenu du fichier	créer, renommer, supprimer des fichiers dans le répertoire
x	exécuter un fichier script ou binaire	accéder aux fichiers du répertoire et de s'y déplacer

La commande **ls -l** permet de visualiser les droits d'accès des fichiersExemple : `ls -l /`

```
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Dec 11 2019 bin
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Dec 11 2019 boot
lrwxrwxrwx 1 root root 30 Dec 11 2019 vmlinuz -> boot/vmlinuz-3-13.0-32-
generic
...
```

- Le premier champ indique le type de fichier

-	Fichier normal
d	Répertoire
l	Lien symbolique

- Les trois champs suivants correspondent aux droits du propriétaire (r, w, x)
- Les trois champs suivants correspondent aux droits du groupe (r, w, x)
- Les trois derniers champs correspondent aux droits des autres utilisateurs « others » (r, w, x)

Commande	Description
<code>chmod o+w fichier</code>	Donner les droits d'accès complets
<code>chmod arg fichier</code>	Permet de modifier les droits d'accès d'un fichier

```
onworks@onworks-Standard-PC-i440FX-PIIX-1996:~$ ls -l /
total 96
drwxr-xr-x  2 root root  4096 Aug 30  2019 bin
drwxr-xr-x  3 root root  4096 Mar  8  22:42 boot
drwxrwxr-x  2 root root  4096 Mar  5  2019 cdrom
drwxr-xr-x 18 root root 3920 Mar  8  22:42 dev
drwxr-xr-x 130 root root 12288 Aug 30  2019 etc
drwxr-xr-x  3 root root  4096 Mar  5  2019 home
lrwxrwxrwx  1 root root    33 Mar 31  2019 initrd.img -> boot/initrd.img-4.15.0
-r50-generic
lrwxrwxrwx  1 root root    33 Mar  5  2019 initrd.img.old -> boot/initrd.img-4.
15.0-45-generic
drwxr-xr-x 22 root root  4096 Mar  5  2019 lib
drwx----- 2 root root 16384 Mar  5  2019 lost+found
drwxr-xr-x  3 root root  4096 Feb 27  2019 media
drwxr-xr-x  2 root root  4096 Feb 27  2019 mnt
drwxr-xr-x  2 root root  4096 Feb 27  2019 opt
```

-Remarque : pour le mode octal : A chaque droit correspond une valeur octale

r => 4

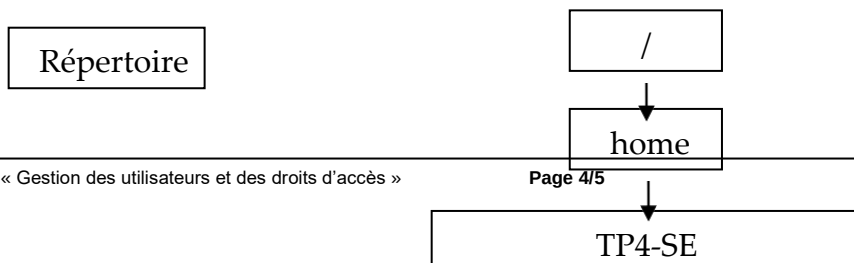
w => 2

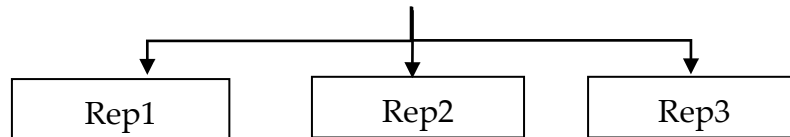
x => 1

Exemple : chmod 564 Fich.txt => permet de fixer les droits à r-x rw-r--

Exercice :

1. Placez-vous sous la racine puis précisez les droits d'accès de chaque fichier/répertoire situés sous la racine
2. Créez un nouveau groupe à l'aide de la commande **groupadd** ayant le nom de votre groupe(exemple : LISI-TD1-TP1). Vérifiez que le groupe crée est ajouté à la liste des groupes.
3. Créez deux utilisateurs Etudiant1 et Etudiant2 qui appartiennent au groupe précédemment crée (comme étant groupe principal). Le compte utilisateur Etudiant1 doit être crée dans /home et le compte utilisateur Etudiant2 doit être crée dans /home/web
4. Attribuez un mot de passe pour chacun des deux utilisateurs créés
5. Créez un groupe ISTIC
6. Modifiez le compte utilisateur Etudiant2 pour qu'il ait comme groupe secondaire ISTIC
7. Ajoutez un utilisateur Enseignant ayant comme groupe principal ISTIC et qui appartient à un groupe secondaire Enseignants
8. A l'aide de la commande **groups** vérifiez à quel groupe appartient chaque utilisateur
9. Connectez-vous avec le compte Etudiant1 et créez l'arborescence suivante





10. Quelles sont les permissions par défaut des dossiers de cette arborescence ?
11. Accordez les permissions d'accès complet au répertoire TP4-SE et tous ses sous-répertoires pour tous les utilisateurs
12. Créez un nouveau fichier nommé « F1.txt » dans le répertoire TP4-SE en écrivant quelques lignes dans ce fichier. Quels sont les droits d'accès accordés par défaut à ce fichier ?
13. Modifiez les permissions du fichier « F1.txt » par `r-- r-- r--` (citez deux méthodes différentes). Vérifiez que les nouveaux droits d'accès sont effectifs en essayant d'éditer le fichier.
14. Créez un fichier nommé « Script.sh » dans le répertoire TP4-SE et accordez-lui les permissions suivantes `rwX r-- r--`. Comment vérifier que les permissions au groupe et aux autres sont effectives ?
15. Supprimez le groupe Enseignants. Vérifiez s'il a été bien supprimé.
16. Supprimez l'utilisateur Etudiant2 ainsi que son répertoire personnel.